

★

Exercice 1

Dans chacun des cas suivant, on admet que la fonction f est définie et dérivable sur le domaine $\mathcal{D}_f$. Calculer la dérivée de f dans chaque cas.

a) $f(x) = \cos(3x^2)$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

d) $f(x) = \ln(2 + \sin x)$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

b) $f(x) = (1 + \ln(x))^4$, $\mathcal{D}_f =]0; +\infty[$

e) $f(x) = \ln(|1 + x|)$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

c) $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

f) $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^3 - x^2}$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

★

Exercice 2

Soit f la fonction dérivable, définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$.

1) Étude d'une fonction auxiliaire

a) Soit la fonction g dérivable, définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 e^x - 1$.

Étudier le sens de variation de la fonction g .

b) Démontrer qu'il existe un unique réel a appartenant à $[0; +\infty[$ tel que $g(a) = 0$.

c) Déterminer le signe de $g(x)$ sur $[0; +\infty[$.

2) Étude de la fonction f

a) Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$.

b) On note f' la fonction dérivée de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Démontrer que pour tout réel strictement positif x , $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

c) En déduire le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau de variation sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

d) Démontrer que la fonction f admet pour minimum le nombre réel $m = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a}$.

★★

Exercice 3

Pour chacune des fonctions suivantes :

▷ déterminer son ensemble de définition $\mathcal{D}_f$

▷ déterminer, si elles existent, ses limites aux bornes de son ensemble de définition en précisant les asymptotes éventuelles,

▷ étudier ses variations en précisant les extremums,

▷ étudier le signe de f ,

▷ tracer l'allure de la courbe représentative de f dans un repère.

a) $f(x) = e^{-1/x^2}$

c) $h(x) = \ln(5 - \sqrt{x^2 - 144})$

e) $r(x) = \frac{\ln(1-x)}{\ln(x)}$

b) $g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

d) $k(x) = \frac{1}{x^3 + x^2 - 2x}$

f) $t(x) = \sin\left(\frac{\pi}{1+(\ln(x))^2}\right)$

★★

Exercice 4

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) et du cercle trigonométrique de centre O et de rayon OI . Soit t un réel appartenant à l'intervalle $[-\pi; \pi]$. On note M le point image de $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique, et N le point image de t . On considère enfin le point K milieu du segment $[MN]$.

On cherche la position de N sur le cercle trigonométrique telle que la distance IK soit minimale.

1) Quelles sont les coordonnées de M , N et K ?

2) Justifier que, pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[-\pi; \pi]$, on a

$$4IK^2 = 4 - 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$$

3) On pose $f(t) = 4 - 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$

Montrer que $f'(t) = 2\sqrt{3}\sin\left(t + \frac{\pi}{6}\right)$

- Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation $\sin\left(t + \frac{\pi}{6}\right) \geq 0$
- En déduire le tableau de variation de la fonction f
- Conclure.

★ ★

Exercice 5

Soit f une fonction dérivable de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ telle que pour tout $x \in [0, 1]$, $|f'(x)| < 1$
Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution dans $[0, 1]$.

★ ★

Exercice 6

- Montrer que pour tout réel $x > 0$, $\ln(x) < x$.
- En déduire que pour tout réel $x > 0$, $\ln(x) < 2\sqrt{x}$
- En déduire la limite de $\frac{\ln x}{x}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

★ ★

Exercice 7

Montrer que de tous les rectangles partageant le même périmètre, celui qui a la plus grande aire est le carré.

★ ★ ★

Exercice 8

Soient $\lambda, \mu > 0$ deux réels tels que $\lambda + \mu = 1$.

- Montrer que pour tout $x, y \in]0; +\infty[$, $\lambda x + \mu y \geq x^\lambda y^\mu$ avec égalité si et seulement si $x = y$.
- Soient $(a_1, a_2, \dots, a_p) \in (\mathbb{R}^{+*})^p$ et $(b_1, b_2, \dots, b_p) \in (\mathbb{R}^{+*})^p$ des réels strictement positifs. Montrer que

$$\sum_{k=1}^p a_k^\lambda b_k^\mu \leq \left(\sum_{k=1}^p a_k \right)^\lambda \left(\sum_{k=1}^p b_k \right)^\mu$$